Instituto Politécnico Nacional

upiita-ipn

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

TAREA 1:

Cables y conectores

Integrantes:

Martínez Barrueta Mariana
2024640160

Aplicaciones Distribuidas

Los cables de par trenzado se clasifican en categorías según su capacidad para transmitir datos, su frecuencia de operación y su resistencia a las interferencias electromagnéticas.

1.- Tabla comparativa de las categorías Cat 5 a Cat 8

Categoría	Frecuencia	Velocidad de referencia	Distancia máxima
Cat 5	100 MHz	100 Mbps	100 m
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps	100 m
Cat 6	250 MHz	1 Gbps	100 m
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps	100 m
Cat 7	600 MHz	10 Gbps	100 m
Cat 7a	1000 MHz	10 Gbps	100 m
Cat 8	2000 MHz	25-40 Gbps	30 m

2.- Características del recubrimiento de cada categoría

Cat 5:

Tiene una cubierta exterior generalmente de PVC y aislamiento plástico individual en cada conductor. Normalmente es UTP, es decir, no incorpora blindaje metálico. Su protección contra interferencias es básica.

Cat 5e:

Utiliza recubrimientos de PVC o LSZH. Puede encontrarse sin blindaje (U/UTP) o con una lámina metálica que protege los pares (F/UTP). Mejora el control de interferencias mediante el trenzado de los conductores.

Cat 6:

Tiene cubierta exterior de PVC o LSZH. Muchos modelos incorporan un separador plástico interno en forma de cruz que mantiene separados los cuatro pares. Existen versiones sin blindaje y con protección metálica.

Cat 6a:

Puede utilizar cubiertas de PVC o LSZH, con una estructura frecuentemente más gruesa. Se fabrica en versiones U/UTP, F/UTP y otras configuraciones blindadas. Está diseñado para controlar mejor las interferencias entre cables cercanos.

Cat 7:

Utiliza blindaje en los pares y una protección metálica general, comúnmente S/FTP. La cubierta puede ser PVC o LSZH. Su construcción ofrece una elevada resistencia a interferencias electromagnéticas.

Cat 7a:

Similar a Cat 7, pero con requisitos de transmisión más exigentes. Utiliza blindaje individual y general, y puede tener cubierta PVC o LSZH. Suele ser relativamente grueso y menos flexible.

Cat 8:

Requiere blindaje metálico y puede utilizar configuraciones S/FTP o F/FTP. Cuenta con aislamiento y cubierta diseñados para mantener el rendimiento a frecuencias muy altas. Puede fabricarse con PVC o LSZH.

3.- Diferencia entre conector normal y blindado

Conector RJ45 normal (sin blindaje)	Conector RJ45 blindado
Su cuerpo es principalmente de plástico transparente y no cuenta con una cubierta metálica de protección.	**Tiene una carcasa metálica que permite dar continuidad al blindaje del cable y ayuda a proteger contra interferencias electromagnéticas.**

Tabla comparativa

Característica	Conector normal	Conector blindado
Material exterior	Plástico	Plástico y metal
Protección contra interferencias	No tiene blindaje propio	Cuenta con blindaje metálico
Tipo de cable habitual	UTP	FTP, STP, S/FTP
Precio	Más económico	Más costoso
Instalación	Más sencilla	Requiere cuidar la continuidad del blindaje
Uso común	Casas, oficinas y escuelas	Industrias, centros de datos y ambientes con interferencias
Conexión	Ethernet	Ethernet

El conector blindado posee una cubierta metálica que se conecta al blindaje del cable, permitiendo reducir las interferencias electromagnéticas provenientes de equipos eléctricos, motores o cables de energía.